



Vestibular FUVEST 2009

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09
----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 FUVEST 2009

2 Gabarito

1 FUVEST 2009

Exercício 1. (FUVEST) Marta e Pedro combinaram encontrar-se em certo ponto de uma autoestrada plana, para seguirem viagem juntos. Marta, ao passar pelo marco zero da estrada, constatou que, mantendo uma velocidade média de 80km/h , chegaria na hora certa ao ponto de encontro combinado. No entanto, quando ela já estava no marco do quilômetro 10, ficou sabendo que Pedro tinha se atrasado e, só então, estava passando pelo marco zero, pretendendo continuar sua viagem a uma velocidade média de 100km/h . Mantendo essas velocidades, seria previsível que os dois amigos se encontrassem próximos a um marco da estrada com indicação de

- (A) 20km
- (B) 30km
- (C) 40km
- (D) 50km
- (E) 60km

Exercício 2. (FUVEST) O que consome mais energia ao longo de um mês, uma residência ou um carro? Suponha que o consumo mensal de energia elétrica residencial de uma família, ER , seja 300kWh (300 quilowatts.hora) e que, nesse período, o carro da família tenha consumido uma energia EC , fornecida por 180 litros de gasolina. Assim, a razão EC/ER será, aproximadamente:

Calor de combustão da gasolina: 30000kJ/litro e $1\text{kJ} = 1000\text{J}$

- (A) $1/6$
- (B) $1/2$
- (C) 1
- (D) 3
- (E) 5

Exercício 3. (FUVEST) Um caminhão, parado em um semáforo, teve sua traseira atingida por um carro. Logo após o choque, ambos foram lançados juntos para frente (colisão inelástica), com uma velocidade estimada em 5m/s (18km/h), na mesma direção em que o carro vinha. Sabendo-se que a massa do caminhão era cerca de três vezes a massa do carro, foi possível concluir que o carro, no momento da colisão, trafegava a uma velocidade aproximada de:

- (A) 72km/h
- (B) 60km/h
- (C) 54km/h
- (D) 36km/h
- (E) 18km/h

Exercício 4. (FUVEST) Em uma academia de musculação, uma barra B, com $2,0\text{m}$ de comprimento e massa de 10kg , está apoiada de forma simétrica em dois suportes, S_1 e S_2 , separados por uma distância de $1,0\text{m}$, como indicado na figura. Para a realização de exercícios, vários discos, de diferentes massas M , podem ser colocados em encaixes, E , com seus centros a $0,10\text{m}$ de cada extremidade da barra. O primeiro disco deve ser escolhido com cuidado, para não desequilibrar a barra. Dentre os discos disponíveis, cujas massas estão indicadas a seguir, aquele de maior massa e que pode ser colocado em um dos encaixes, sem desequilibrar a barra, é o disco de:

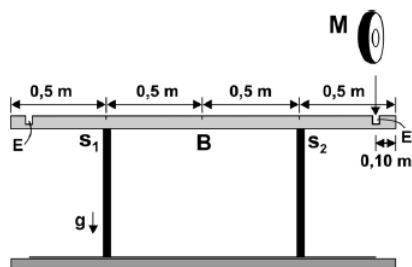


Figura 1:

- (A) 5kg
- (B) 10kg
- (C) 15kg
- (D) 20kg
- (E) 25kg

Exercício 5. (FUVEST) Em um freezer, muitas vezes, é difícil repetir a abertura da porta, pouco tempo após ter sido fechado, devido à diminuição da pressão interna. Essa diminuição ocorre porque o ar que entra, à temperatura ambiente, é rapidamente resfriado até a temperatura de operação, em torno de -18°C . Considerando um freezer doméstico, de 280l , bem vedado, em um ambiente a 27°C e pressão atmosférica P_0 , a pressão interna poderia atingir o valor mínimo de:

Considere que todo o ar no interior do freezer, no instante em que a porta é fechada, está à temperatura do ambiente.

- (A) 35% de P_0
- (B) 50% de P_0
- (C) 67% de P_0
- (D) 85% de P_0
- (E) 95% de P_0

Exercício 6. (FUVEST) Um trocador de calor consiste em uma serpentina, pela qual circulam 18litros de água por minuto. A água entra na serpentina à temperatura ambiente (20°C) e sai mais quente. Com isso, resfria-se o líquido que passa por uma tubulação principal, na qual a serpentina está enrolada. Em uma fábrica, o líquido a ser resfriado na tubulação principal é também água, a 85°C , mantida a uma vazão de $12\text{ litros por minuto}$. Quando a temperatura de saída da água da serpentina for 40°C , será possível estimar que a água da tubulação principal esteja saindo a uma temperatura T de, aproximadamente,

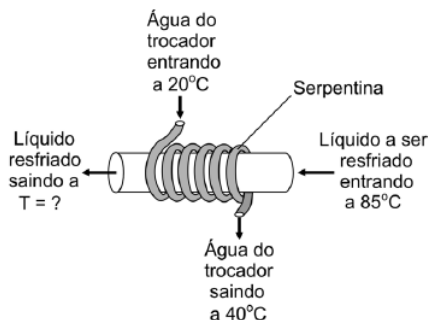


Figura 2:

- (A) 75°C
- (B) 65°C
- (C) 55°C
- (D) 45°C
- (E) 35°C

Exercício 7. (FUVEST) Dois sistemas óticos, D_1 e D_2 , são utilizados para analisar uma lâmina de tecido biológico a partir de direções diferentes. Em uma análise, a luz fluorescente, emitida por um indicador incorporado a uma pequena estrutura, presente no tecido, é captada, simultaneamente, pelos dois sistemas, ao longo das direções tracejadas. Levando-se em conta o desvio da luz pela refração, dentre as posições indicadas, aquela que poderia corresponder à localização real dessa estrutura no tecido é:

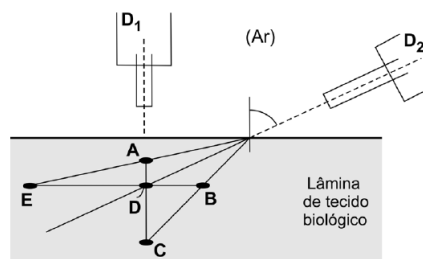


Figura 3:

Suponha que o tecido biológico seja transparente à luz e tenha índice de refração uniforme, semelhante ao da água.

- (A) A (B) B (C) C (D) D (E) E

Exercício 8. (FUVEST) Uma barra isolante possui quatro encaixes, nos quais são colocadas cargas elétricas de mesmo módulo, sendo as positivas nos encaixes claros e as negativas nos encaixes escuros. A certa distância da barra, a direção do campo elétrico está indicada na figura 1. Uma armação foi construída com quatro dessas barras, formando um quadrado, como representado na figura 2. Se uma carga positiva for colocada no centro P da armação, a força elétrica que agirá sobre a carga terá sua direção e sentido indicados por:

Desconsidere eventuais efeitos de cargas induzidas.

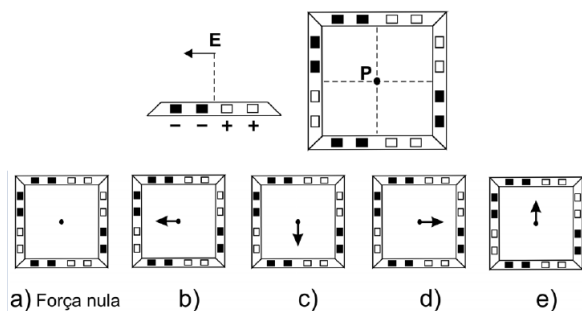


Figura 4:

Exercício 9. (FUVEST) Na maior parte das residências que dispõem de sistemas de TV a cabo, o aparelho que decodifica o sinal permanece ligado sem interrupção, operando com uma potência aproximada de $6W$, mesmo quando a TV não está ligada. O consumo de energia do decodificador, durante um mês (30 dias), seria equivalente ao de uma lâmpada de $60W$ que permanecesse ligada, sem interrupção, durante

- (A) 6 horas.
- (B) 10 horas.
- (C) 36 horas.
- (D) 60 horas.
- (E) 72 horas.

Exercício 10. (FUVEST) Em uma experiência, um longo fio de cobre foi enrolado, formando dois conjuntos de espiras, E_1 e E_2 , ligados entre si e mantidos muito distantes um do outro. Em um dos conjuntos, E_2 , foi colocada uma bússola, com a agulha pontando para o Norte, na direção perpendicular ao eixo das espiras.

A experiência consistiu em investigar possíveis efeitos sobre essa bússola, causados por um ímã, que é movimentado ao longo do eixo do conjunto de espiras E_1 .

Foram analisadas três situações:

- I. Enquanto o ímã é empurrado para o centro do conjunto das espiras E_1 .
- II. Quando o ímã é mantido parado no centro do conjunto das espiras E_1 .
- III. Enquanto o ímã é puxado, do centro das espiras E_1 , retornando à sua posição inicial.

Um possível resultado a ser observado, quanto à posição da agulha da bússola, nas três situações dessa experiência, poderia ser representado por:

O eixo do conjunto de espiras E_2 tem direção leste-oeste.

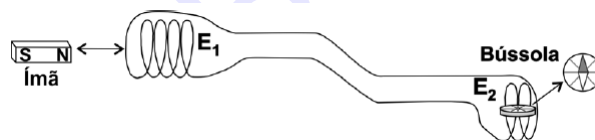


Figura 5:

(situação inicial) ímã muito afastado	(situação I) ímã sendo empurrado	(situação II) ímã parado dentro	(situação III) ímã sendo puxado
	a)		
	b)		
	c)		
	d)		
	e)		

Figura 6:

2 Gabarito

Solução 1. (D)

Movimento uniforme: $s(t) = s_0 + vt$.

$$\text{Marta: } s_M = 10 + 80t$$

$$\text{Pedro: } s_P = 0 + 100t$$

$$\text{Encontro: } s_M = s_P$$

$$10 + 80t = 100t$$

$$t = 0,5h$$

$$\text{Posição do Encontro: } s_P(t = 0,5h) = s_P(t = 0,5h)$$

$$s_M(t = 0,5h) = s_P(t = 0,5h) = 50km$$

Solução 2. (E)

Lembre-se: $1kWh = 3600J$

$$E_C = 3.10^4(kJ/l).180l = 3.10^4.180kJ$$

$$E_R = 3.10^2kWh = 3.10^2kW.3600(J/W) = 3.10^2.3600J$$

$$\frac{E_C}{E_R} = \frac{3.10^4.180kJ}{3.10^2.3600J} \text{ Assim teremos: } \frac{E_C}{E_R} = 5$$

Solução 3. (A)

Seja m a massa do carro e $3m$ a do caminhão. Antes do impacto, o caminhão estava em repouso; após a colisão inelástica, ambos seguem juntos com $v' = 5 \text{ m/s}$.

Pela conservação do momento linear:

$$mv = (m + 3m)v' \Rightarrow mv = 4m \cdot 5 \Rightarrow v = 20 \text{ m/s.}$$

Convertendo: $20 \text{ m/s} \times 3,6 = 72 \text{ km/h.}$

Solução 4. (B)

Na iminência de rotação a força normal no ponto de apoio S_1 é nula, e a barra poderá rotacionar ao redor do ponto de apoio S_2 .

Para a análise vamos escolher o ponto S_2 como polo.

O peso da barra, P_B tende a rotacionar o sistema no sentido anti-horário. A força normal do disco sobre a barra tende a rotacionar no sentido horário.

$$\Sigma \vec{M}_F = \vec{0}$$

$$\odot M_{P_B} = M_{N_D} \odot$$

$$m_B g d_B = m_D g d_D$$

$$10kg \cdot 0,5m = m_D \cdot 0,40m$$

$$m_D = 12,5kg$$

Assim teremos, que dentre as alternativas, a maior massa possível para o disco será $10kg$.

Solução 5. (D)

Admitindo o ar como gás ideal, a relação entre pressão e temperatura é dada por $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$, com o volume constante.

Temperaturas absolutas: $T_1 = 27 + 273 = 300 \text{ K}$, $T_2 = -18 + 273 = 255 \text{ K}$.

$$\text{Assim, } \frac{P_2}{P_1} = \frac{T_2}{T_1} = \frac{255}{300} = 0,85.$$

Portanto, a pressão interna pode atingir cerca de 85% da pressão externa.

Solução 6. (C)

Sistema isolado termicamente: $|Q_1| = |Q_2|$

$$\frac{|Q_1|}{\Delta t} = \frac{|Q_2|}{\Delta t}$$

$$\frac{m_1 \cdot c \cdot |\Delta\theta_1|}{\Delta t} = \frac{m_2 \cdot c \cdot |\Delta\theta_2|}{\Delta t}$$

$$(18L/min) \cdot 20^\circ C = (12L/min) \cdot |\Delta\theta_2|$$

$$|\Delta\theta_2| = 30^\circ C$$

Assim teremos: $T = 55^\circ C$

Solução 7. (C)

Solução 8. (B)

Solução 9. (E)

Solução 10. (A)